Как SLO водят вас за нос

Дмитрий Синявский
Инженер по надежности (SRE)
Ви.Tech

DevOps Conf 2026

v20260327_01

Обо мне

20 **лет в IT**

9 лет в разработке

6 лет руководил разработкой

5 лет в SRE

DevOps Conf 2026

Tech

1,78 млн
уникальных пользователей сайта ежедневно

Топ-6
мировых сайтов категории Home and Garden по Similarweb

1,050,000
пайплайнов в месяц

4 кластера Kubernetes
от 200 до 215 нод в каждом

150+
сервисов

900 Гб
логов ежедневно

Мы команда инженеров, которая делает все IT-продукты для ВИ.ру

О чем поговорим

- SLI/SLO/SLA – быстро вспомнить
- Как SLO водят нас за нос, примеры из практики
- Когда SLO перестает работать на вас
- Что с этим можно сделать

DevOps Conf 2026

SL{I-O-A}

Вспомним что это

DevOps
Conf
2026

SL{I-O-A} – вспомним что это

➜ **Service Level** – уровень обслуживания (SL)

DevOps Conf 2026

SL{I-O-A} – вспомним что это

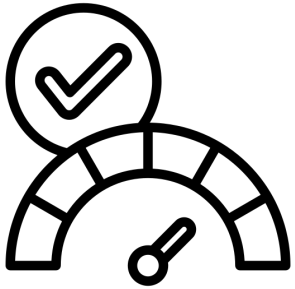
- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
  - ➜ **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)

SLI Доступность API = good/total_count
% успешных запросов (http_status < 500)
в интервале агрегации 5 минут

DevOps Conf 2026

SL{I-O-A} – вспомним что это

- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
  - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)
  - ➜ **Objective** – цель (SLO, куда и когда мы хотим)



SLO Доступность API

SLI в окне за последние 30 дней

99.9% или лучше

DevOps Conf 2026

SL{I-O-A} – вспомним что это

- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
  - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)
  - **Objective** – цель (SLO, куда и когда мы хотим)

➜ **Agreement** – что будет, если не в цель

SLA – доступность API не менее 99.95% в календарный месяц, каждые 0.1% ниже SLA это возврат 0.005% от абонентской платы

DevOps Conf 2026

Откуда пошли SLI/SLO

Начало положил Google тут

https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/

ref.1

DevOps Conf 2026

Бизнес просит измерять качество сервиса

DevOps Conf 2026

Бизнес просит измерять качество сервиса

Инженеры сделали SLI/SLO и теперь:

DevOps Conf 2026

Бизнес просит измерять качество сервиса

Инженеры сделали SLI/SLO и теперь:

- метрики SLI считаются
- графики красиво строятся
- SLO соблюдается
- видно, что и где как работает

Бизнес просит измерять качество сервиса

Инженеры сделали SLI/SLO и теперь:

- метрики SLI считаются
- графики красиво строятся
- SLO соблюдается
- видно, что и где как работает

Счастье ведь!

Бизнесовые и технические SLO

Бизнесовые и технические SLO

➜ **Бизнесовые SLO**

- Измеряем для критического пути пользователя «снаружи» без знания внутреннего устройства
- Источники: синтетика, RUM, клиентские события
- Для бизнеса и продакт-оунера

DevOps Conf 2026

Бизнесовые и технические SLO

- Бизнесовые SLO
- ➜ **Технические SLO**
  - Измеряем для определенных компонентов сервиса «изнутри» (хендлеры, процедуры, очереди)
  - Источники: метрики приложения, балансировщиков, логи
  - Для команд – знать, где стало плохо

DevOps Conf 2026

Бизнесовые и технические SLO

- Бизнесовые SLO
- ➜ **Технические SLO**
  - Измеряем для определенных компонентов сервиса «изнутри» (хендлеры, процедуры, очереди)
  - Источники: метрки приложения, балансировщиков, логи
  - Для команд – знать, где стало плохо

Далее будет только про технические SLO

DevOps Conf 2026

Как SLO водят нас за нос

Примеры из практики

DevOps
Conf
2026

Примеры из практики

Для примера, представьте, что мы работаем с интернет-магазином и его SLO

DevOps Conf 2026

Разбавленный SLI

Ситуация

```
sum(rate(http_requests_total{status=~"2..|3.."}[5m]))
/ sum(rate(http_requests_total{}[5m]))
```

Какие частые запросы не от пользователя могут попадать в подсчет?

DevOps Conf 2026
DevOps

Разбавленный SLI

Ситуация

```
sum(rate(http_requests_total{status=~"2..|3.."}[5m]))
/ sum(rate(http_requests_total{}[5m]))
```

Проблема

Healthchecks / Probes почти всегда успешны
– они «разбавляют» реальные проблемы пользователей

DevOps Conf 2026
DevOps

Разбавленный SLI

Ситуация

```
sum(rate(http_requests_total{status=~"2..|3.."}[5m]))
/ sum(rate(http_requests_total{}[5m]))
```

Проблема

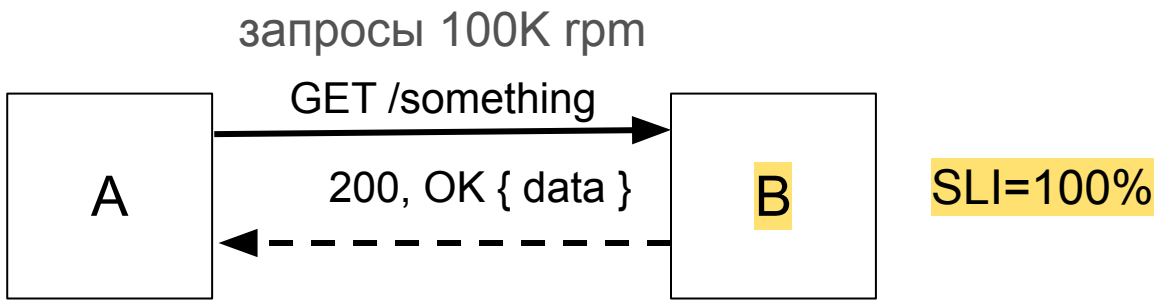
Healthchecks / Probes почти всегда успешны
– они «разбавляют» реальные проблемы пользователей

Исключайте «разбавляющий» трафик (healthchecks, probes) при подсчете SLI

DevOps Conf 2026

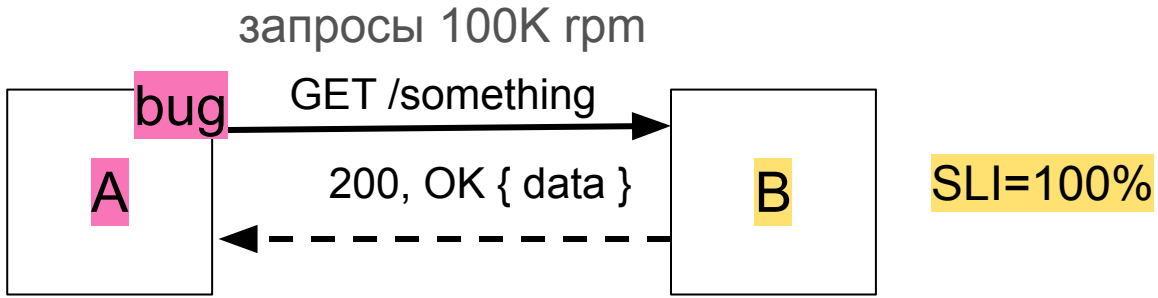
Мусорный трафик

Мусорный трафик



DevOps Conf 2026

Мусорный трафик



Ситуация

- A по ошибке генерирует 100K мусорных запросов в минуту
- B их все обрабатывает – быстро, без ошибок

DevOps Conf 2026

Мусорный трафик

Проблема

В пополнил бюджет ошибок, хотя это запросы не от того пользователя – его SLO искажено

А настоящие пользователи ждут дольше из-за загруженности / троттлинга CPU

DevOps Conf 2026

Мусорный трафик

Проблема

В пополнил бюджет ошибок, хотя это запросы не от того пользователя – его SLO искажено

А настоящие пользователи ждут дольше из-за загруженности / троттлинга CPU

- Разделяйте SLO измеренное на пользовательском трафике и синтетическом
- Скорректируйте бюджет ошибок в случае наполнения из-за ошибочного трафика

DevOps Conf 2026

Особенности инструментов

Даже честная команда может получить ложный SLO просто потому, что инструменты сложнее, чем кажутся

Агрегация квантилей


```
avg(
  histogram_quantile(0.99,
    rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))
)
```

У нас несколько ЦОД соберем общий SLI усреднением

Что-то настораживает?

DevOps Conf 2026

Агрегация квантилей


```
avg(
  histogram_quantile(0.99,
    rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))
)
```

Проблема → Средний по перцентилям != перцентиль.
Это математически неверно

DevOps Conf 2026

Агрегация квантилей


```
avg(
  histogram_quantile(0.99,
    rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))
)
```

Проблема → Средний по перцентилям != перцентиль.
Это математически неверно

Правильно → `histogram_quantile(0.99,`

```
    sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by
(le))
```

DevOps Conf 2026

PromQL-математика

PromQL-математика

Сравним два запроса

A = sum(m1) or vector(0) + sum(m2) or vector(0)

B = (sum(m1) or vector(0)) + (sum(m2) or vector(0))

Одно и то же?

DevOps Conf 2026
dev ops

PromQL-математика

A = sum(m1) or vector(0) + sum(m2) or vector(0)

Это неправильные показания

PromQL-математика

B = (sum(m1) or vector(0)) + (sum(m2) or vector(0))

Это правильные показания

PromQL-математика


```
R = a or vector(0) + b or vector(0)
```

Интерпретация:

```
R = (a or (vector(0) + b)) or vector(0) → неочевидно!
```

Особенность PromQL

```
R = X + пусто = пусто
```

DevOps Conf 2026
dev ops

PromQL-математика

Правильно

```
R = (a or vector(0)) + (b or vector(0))
```

Интерпретация:

```
Если a = 15, b = пусто, то
R = (a or vector(0)) + (b or vector(0))
R = a + vector(0)
R = 15 + 0 = 15
```

DevOps Conf 2026
DevOps

PromQL-бесконечность

PromQL-бесконечность ∞


```
SLI = (
    sum(increase(http_requests_bucket{status!~"5..", le="5"}[1h]) or vector(0))
) / (
    sum(increase(http_requests_count{status=~"5.."}[1h])
      or vector(0))
)
```

Кажется, надежно, но...

DevOps Conf 2026
.dev ops

PromQL-бесконечность ∞


```
SLI = (
    sum(increase(http_requests_bucket{status!~"5..", le="5"}[1h]) or vector(0))
) / (
    sum(increase(http_requests_count{status=~"5.."}[1h])
      or vector(0))
)
```

Проблема

Если метрики запоздали и знаменатель = 0,

то SLI = +Inf, Бюджет ошибок = **+Inf** – его подсчет сломан

DevOps Conf 2026

PromQL-бесконечность ∞

Правильно **SLI = (**

```
  sum(increase(http_requests_bucket{status!~"5..", le="5"}[1h]) or vector(0))
) / (
  (
    sum(increase(http_requests_count{status=~"5.."}[1h])
      or vector(0))
  ) > 0
)
```

→ *Не считаем, если делитель = 0*

DevOps Conf 2026

SLI > 100% – хорошо?

DevOps Conf 2026

Bucket – сюрприз для SLO!

DevOps Conf 2026

Bucket – сюрприз для SLO!


```
SLI Latency =
    sum(rate(request_duration_seconds_bucket{service="a",
        le="2"})) /
    sum(rate((request_duration_seconds_count{service="a"}))
```

VICTORIA
METRICS

DevOps Conf 2026

Bucket – сюрприз для SLO!


```
SLI Latency =
    sum(rate(request_duration_seconds_bucket{service="a",
        le="2"})) /
    sum(rate((request_duration_seconds_count{service="a"}))
```

VictoriaMetrics агрегирует _bucket и _count в разное время

Проблема

Ожидаем _count < _bucket{le="2"}, а получаем обратное

DevOps Conf 2026
DevOps

Bucket – сюрприз для SLO!

Как пофиксить?

DevOps Conf 2026

Bucket – сюрприз для SLO!

Как пофиксить?

- Используйте только `_bucket`
- Вместо `_count{}` → `_bucket{le="+Inf"}`

DevOps Conf 2026

Bucket – сюрприз для SLO!

Как пофиксить?

- Используйте только `_bucket`
- Вместо `_count{}` → `_bucket{le="+Inf"}`

Исправленная формула

```
SLI Latency =
    sum(rate(request_duration_seconds_bucket{service="a",
        le="2"})) /
    sum(rate((request_duration_seconds_bucket{service="a",
        le="+Inf"}))
```

DevOps Conf 2026
DevOps

Особенность Sloth.dev

DevOps Conf 2026
.dev ops

Особенность Sloth.dev

Мы используем Sloth.dev для подсчета SLI/SLO

```
sli:
    error_query:
      sum(rate((metric_a_bucket{le="5"}))
    total_query:
      sum(rate((metric_a_bucket{le="+Inf"}))
```

Расчет `SLI = 1 - (error_query/total_query)`

DevOps Conf 2026

Особенность Sloth.dev

Мы используем Sloth.dev для подсчета SLI/SLO

```
sli:
    error_query:
      sum(rate((metric_a_bucket{le="5"}))
    total_query:
      sum(rate((metric_a_bucket{le="+Inf"}))
```

Расчет `SLI = 1 - (error_query/total_query)`

Проблема Если метрики пропали → SLI = 100%, вы не видите проблем пользователя

DevOps Conf 2026

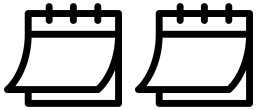
Когда SLO перестает работать на вас

Внедрили, но пользы нет

DevOps
Conf
2026

Хроника

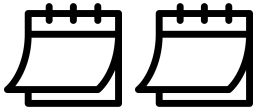
SLO у нас уже 2 месяца



DevOps Conf 2026

Хроника

SLO у нас уже 2 месяца

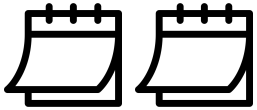


- SLO показало ухудшение

DevOps Conf 2026

Хроника

SLO у нас уже 2 месяца



- SLO показало ухудшение

Что делаем?

- Проверили показатели – нашли проблемы в приложении
- Исправили проблемы – *все должно стать хорошо*
- Договорились проверить через 1 месяц

DevOps Conf 2026

Результаты первой проверки

SLO у нас уже 3 месяца

DevOps Conf 2026

Результаты первой проверки

SLO у нас уже 3 месяца

- Жалоб клиентов столько же или даже больше
- По SLO все хорошо – не соответствует жалобам

DevOps Conf 2026

Результаты первой проверки

SLO у нас уже 3 месяца

- Жалоб клиентов столько же или даже больше
- По SLO все хорошо – не соответствует жалобам

Что делать?

- Пересмотрим SLO, видимо клиенты стали ждать большего
- Применим новые – *все должно стать хорошо*
- Договорились проверить через 1 месяц

DevOps Conf 2026

SLO опять не работает

SLO у нас уже 4 месяца

DevOps Conf 2026

SLO опять не работает

SLO у нас уже 4 месяца

- Жалоб клиентов столько же или больше даже
- По SLO все хорошо – не соответствует жалобам

DevOps Conf 2026
DevOps

SLO опять не работает

SLO у нас уже 4 месяца

- Жалоб клиентов столько же или больше даже
- По SLO все хорошо – не соответствует жалобам

Что делать? Клиенты стали требовательнее, наверное…

или мы что-то упускаем???

А проведем-ка ревью SLO – что и как считаем

DevOps Conf 2026

Ревью SLO – что и как считаем

DevOps Conf 2026

Ревью SLO – что и как считаем

Что мы выяснили:

- метрики от приложений все есть
- по логам ошибки есть, а по метрикам их нет – SLI 100%

DevOps Conf 2026

Ревью SLO – что и как считаем

Что мы выяснили:

- метрики от приложений все есть
- по логам ошибки есть, а по метрикам их нет – SLI 100%

Почему так?

Копаем дальше…

DevOps Conf 2026

Натыкаемся на нечто враждебное

DevOps Conf 2026

KPI

Ты мне за каждую «9»
в SLO ответишь!

DevOps Conf 2026

Действие KPI на SLO

Примеры из практики

Подгоняем SLO под KPI

Для примера, представьте, что мы работаем с интернет-магазином и его SLO

DevOps Conf 2026

Припрятан нехороший эндпоинт

DevOps Conf 2026
.dev ops

Припрятан нехороший эндпоинт

А давайте измерять только /v2/* — там всё зелёное

```
SLI =
  sum(rate(http_requests_total{uri=~"/v2/.*",
    status=~"2..|3.."}[5m]))
  /
  sum(rate(http_requests_total{uri=~"/v2/.*"}[5m]))
```

DevOps Conf 2026
dev ops

Припрятан нехороший эндпоинт

А давайте измерять только /v2/* — там всё зелёное

```
SLI =
  sum(rate(http_requests_total{uri=~"/v2/.*",
    status=~"2..|3.."}[5m]))
  /
  sum(rate(http_requests_total{uri=~"/v2/.*"}[5m]))
```

Проблема

/v1/session_info – критичный эндпоинт для авторизации, но его намеренно не включили, потому что там плохие показатели

DevOps Conf 2026

Исключен «неудобный» трафик

DevOps Conf 2026

Исключен «неудобный» трафик

Получили 100 запросов из них 10 упали с ошибкой, но клиент сделал retry и получил OK на них

Честно

ERR = 10, Total = 110 → SLI = 100*(1 - 10/110) = 90.9%

DevOps Conf 2026
dev ops

Исключен «неудобный» трафик

Получили 100 запросов из них 10 упали с ошибкой, но клиент сделал retry и получил OK на них

Честно

ERR = 10, Total = 110 → SLI = 100*(1 - 10/110) = 90.9%

Подгонка

ERR = 0 (с ретрая удалось = успех), Total = 100 (игнор ретраев) → SLI = 100*(1 - 0/100) = 100%

DevOps Conf 2026
DevOps

Исключен «неудобный» трафик

Получили 100 запросов из них 10 упали с ошибкой, но клиент сделал retry и получил OK на них

Честно

ERR = 10, Total = 110 → SLI = 100*(1 - 10/110) = 90.9%

Подгонка

ERR = 0 (с ретрая удалось = успех), Total = 100 (игнор ретраев) → SLI = 100*(1 - 0/100) = 100%

Проблема → пользователь ждет дольше – его опыт страдает, а мы этого не замечаем, ведь SLO зеленый

DevOps Conf 2026

Расширенный интервал агрегации

Расширенный интервал агрегации

Считаем за 24 часа – можно ведь?

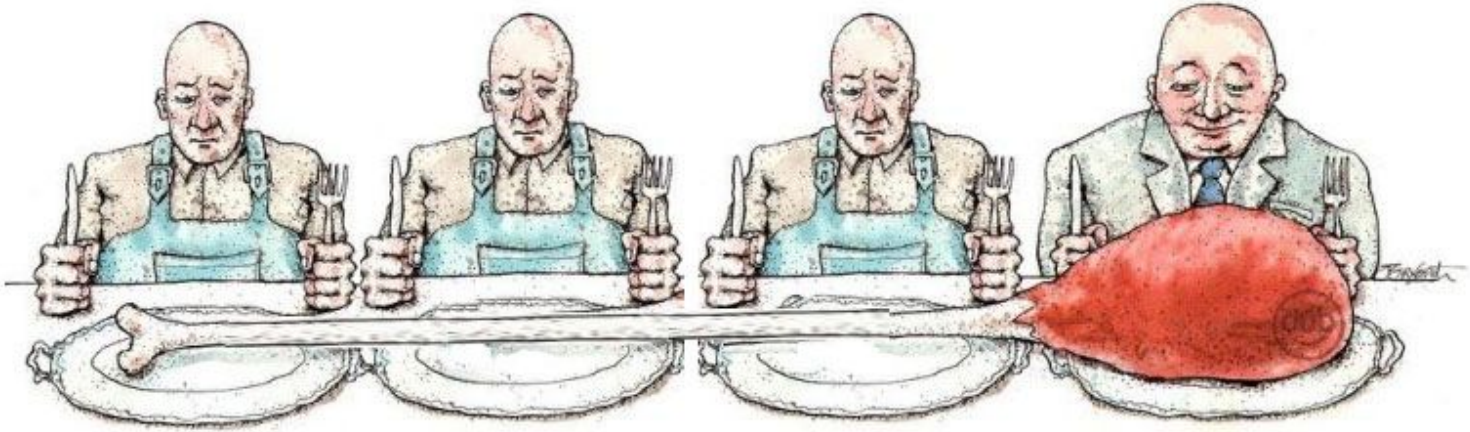
```
# 10 минут 100% ошибок = 0.07% в сутках
sum(rate(http_requests_total{status=~"5..")}[24h]))
/
sum(rate(http_requests_total[24h]))
```

Усредняем за 24 часа, а не за 5 минут и показываем это

DevOps Conf 2026

Что вы должны знать про усреднение

В среднем – все сыты

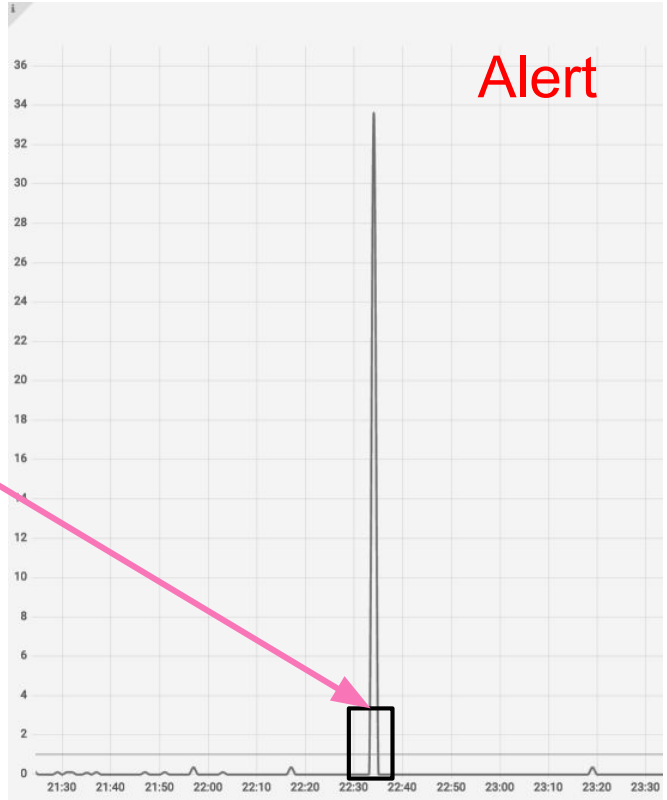


DevOps Conf 2026

Проблема – сокрытие всплесков

Окно 24h – error rate 1.1%

Окно 5m – error rate 36%



DevOps Conf 2026
.dev ops

Почему это происходит в командах?

SLO как показатель KPI

К чему это ведет

SLO как показатель KPI

Разработчики

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Разработчики

➜ боятся показать реальную надежность сервиса из-за штрафов невыполнения KPI

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Разработчики

- боятся показать реальную надежность сервиса из-за штрафов невыполнения KPI

➜ изначально занижают цели SLO, чтобы в любом случае попасть в KPI

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Разработчики

- боятся показать реальную надежность сервиса из-за штрафов невыполнения KPI
- изначально занижают цели SLO, чтобы в любом случае попасть в KPI

➜ прихорашивают данные метрик, чтобы SLO было зеленое

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Пользователи

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Пользователи

➜ **жалуются** – не получают качественный сервис

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Пользователи

- **жалуются** – не получают качественный сервис

➜ **уходят** – не получили, что хотели, и ушели к конкуренту

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Бизнес

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Бизнес

➜ **слеп** – видит красивые отчеты по SLO, а не реальные проблемы сервиса

DevOps Conf 2026

SLO как показатель KPI

Бизнес

- **слеп** – видит красивые отчеты по SLO, а не реальные проблемы сервиса

➜ **теряет деньги** – инженеры тратят время на подгонку цифр в отчет по KPI и накручивают SLO

DevOps Conf 2026

SLO – не метрика KPI

А что тогда?

DevOps Conf 2026

SLO – не метрика KPI

SLO – это договор между:

- инженерами
- продактом
- пользователями

DevOps Conf 2026

SLO – не метрика KPI

SLO – это договор между:

- инженерами
- продактом
- пользователями

Через SLO мы закрепляем:

➜ что мы считаем надежностью и как это измеряем

DevOps Conf 2026

SLO – не метрика KPI

SLO – это договор между:

- инженерами
- продактом
- пользователями

Через SLO мы закрепляем:

- что мы считаем надежностью и как это измеряем

➜ как мы принимаем решения, что сейчас важнее:

  - стабилизировать или улучшить надежность
  - или развивать наши сервисы или добавлять фичи

DevOps Conf 2026

SLO как KPI = бесполезность

Это подтверждают и коллеги по цеху

Сергей Реусин в докладе
«SLOмано все. Короткая история о борьбе с реальностью»

ref.2

Ссылка на видео в
https://github.com/ALLSLO-COMMUNITY/awesome-slo

DevOps Conf 2026

Как защитится от «фокусов» с SLO

DevOps Conf 2026

Как защитится от «фокусов» с SLO

Иногда даже и без KPI бывают случаи «прихорашивания»

- ➜ Проводите аудит покрытия
  - Какие эндпоинты/сценарии мы не измеряем, и почему?

DevOps Conf 2026

Как защитится от «фокусов» с SLO

Иногда даже и без KPI бывают случаи «прихорашивания»

- ➜ Проводите аудит покрытия
  - Какие эндпоинты/сценарии мы не измеряем, и почему?

DevOps Conf 2026

Как защитится от «фокусов» с SLO

Иногда даже и без KPI бывают случаи «прихорашивания»

- Проводите аудит покрытия
  - Какие эндпоинты/сценарии мы не измеряем, и почему?

➜ Внедрите независимый источник данных:
логи, edge-метрики – по нему проводите сверку
при подозрении на подмену данных

DevOps Conf 2026
DevOps

Как защитится от «фокусов» с SLO

Иногда даже и без KPI бывают случаи «прихорашивания»

- Проводите аудит покрытия
  - Какие эндпоинты/сценарии мы не измеряем, и почему?
- Внедрите независимый источник данных:
  логи, edge-метрики – по нему проводите сверку
  при подозрении на подмену данных

➜ Отделите SLO от оценки эффективности (KPI)

DevOps Conf 2026
DevOps

Что можно сделать уже завтра?

Что можно сделать уже завтра?

- Сделайте соглашения по SLO публичными внутри компании
  - Чтобы все видели: что измеряем, зачем и как используем

DevOps Conf 2026

Что можно сделать уже завтра?

- Сделайте соглашения по SLO публичными внутри компании
- Проверьте формулы SLI
  - Есть ли защита от деления на ноль?
  - Что происходит, если метрики пропадут?
  - Совпадает ли результат с вашим ожиданием на реальных данных?

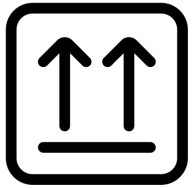
Что можно сделать уже завтра?

- Сделайте соглашения по SLO публичными внутри компании
- Проверьте формулы SLI
- Отвяжите SLO от KPI
  - Если он влияет на бонусы или оценку →
    вы никогда не увидите настоящую картину

Отвязали SLO от KPI – что дальше?

Отвязали SLO от KPI – что дальше?

➜ Провести «аудит честности»: соберите команду и честно ответьте – какие SLI вы сознательно не включаете, и почему



DevOps Conf 2026

Отвязали SLO от KPI – что дальше?

- Провести «аудит честности»: соберите команду и честно ответьте – какие SLI вы сознательно не включаете, и почему

➜ Пересмотреть SLO с командами – спокойно, без страха штрафов

DevOps Conf 2026

Отвязали SLO от KPI – что дальше?

- Провести «аудит честности»: соберите команду и честно ответьте – какие SLI вы сознательно не включаете, и почему
- Пересмотреть SLO с командами – спокойно, без страха штрафов

➜ Начать создавать инциденты по алертам SLO на скорость расхода бюджета ошибок

DevOps Conf 2026

Отвязали SLO от KPI – что дальше?

- Провести «аудит честности»: соберите команду и честно ответьте – какие SLI вы сознательно не включаете, и почему
- Пересмотреть SLO с командами – спокойно, без страха штрафов
- Начать создавать инциденты по алертам SLO на скорость расхода бюджета ошибок

Поставьте SLO на службу надёжности, а не отчётам

DevOps Conf 2026

Поставь оценку докладу и улыбнись!

Все материалы доклада clck.ru/3SYF9N

Приходите в Telegram-группу ALLSLO_RU

- Всегда ли нужно разделять подсчет SLI для натурального и синтетического трафика?
- Должно ли пропадание метрик для SLI сжигать бюджет SLO как ошибки?

Дмитрий Синявский

DevOps Conf 2026